Լաբորատոր աշխատանք 7

CSS բլոկային մոդել, տեսանելիություն և դիրքավորում

Աշխատանքի նպատակը: Ամրապնդել CSS-ի բլոկային մոդելի՝ margin, padding, border, box-sizing և չափերի սահմանափակումների կիրառումը: Ուսումնասիրել overflow, display, visibility, box-shadow հատկությունները և կիրառել position ու z-index՝ «Թանգարան» կայքի քարտերի և նավիգացիայի ձևավորման համար:

Տեսական մաս

CSS բլոկային մոդելը տարրի չափերը դիտարկում է որպես բովանդակություն, ներքին բացատ (padding), եզրագիծ (border) և արտաքին բացատ (margin): box-sizing: border-box արժեքի դեպքում սահմանված width/height չափերի մեջ ներառվում են padding-ն ու border-ը:

overflow հատկությունը սահմանում է՝ ինչպես ցուցադրել սահմանված չափից մեծ բովանդակությունը: display: none տարրը հեռացնում է դասավորությունից, իսկ visibility: hidden թաքցնում է այն՝ պահպանելով զբաղեցրած տարածքը: position: relative տարրը պահում է իր բնական դիրքում, absolute-ը դիրքավորում է մոտակա դիրքավորված ծնողի նկատմամբ, իսկ sticky-ը ոլորման ժամանակ պահում է տարրը սահմանված դիրքում: z-index-ը կառավարում է շերտերի հերթականությունը:

Աշխատանքի կատարման կարգը

1. Շարունակել Լաբորատոր աշխատանք 6-ի «Թանգարան» կայքը՝ պահպանելով տարբերակի համարը, HTML էջերը, ձևերը, նավիգացիան և style.css ֆայլը:

2. Կատարելագործել առնվազն երեք ցուցադրության քարտ՝ margin, padding, border, box-sizing, min-height և max-width հատկություններով:

3. Ավելացնել border-radius և box-shadow, իսկ :hover-ի ժամանակ փոխել ստվերը:

4. Մեկ քարտում երկար նկարագրության համար կիրառել max-height: 120px և overflow: auto: Փորձարկել hidden և scroll արժեքները, ապա վերականգնել auto-ն:

5. Ստեղծել փորձնական տարրեր՝ համեմատելու display: none և visibility: hidden արժեքները, ապա վերականգնել բովանդակությունը:

6. Հղումների վրա համեմատել display: block, inline և inline-block արժեքները:

7. Քարտերից մեկին տալ position: relative և տեղադրել «Նոր ցուցադրություն» նշանը position: absolute, top/right արժեքներով:

8. Նավիգացիան դարձնել sticky՝ top: 0 արժեքով: Կիրառել z-index և ստուգել ոլորման ընթացքում:

9. Պահպանել նախորդ աշխատանքի CSS փոփոխականները, ձևերի վավերացումը, :focus ոճերը, պատկերների համամասնությունները և էջերի հղումները:

Ընդհանուր պահանջներ

Կայքը պետք է շարունակի նախորդ աշխատանքի կառուցվածքը. նոր էջ կամ առանձին նախագիծ չի ստեղծվում: Օրինակը հարմարեցնել կայքի գույներին և դասերի անվանումներին: Sticky դիրքավորման համար ստուգել նաև ծնող տարրերի overflow հատկությունները:

Թանգարան. իրականացված CSS լուծում

Ստորև ներկայացված CSS-ը ավելացնել նախորդ աշխատանքում առկա style.css ֆայլին: Քարտերի HTML կառուցվածքը և նավիգացիայի դասը պետք է համապատասխանեն .site-nav, .exhibit-card, .card-description և .badge դասերին:

```
/* Ընդհանուր բլոկային մոդել */
* {
  box-sizing: border-box;
```

```
}

/* Կայքի հիմնական նավիգացիա */
.site-nav {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 10;
  background: var(--nav-bg, #243447);
}

/* Ցուցադրությունների քարտեր */
.exhibit-card {
  position: relative;
  width: 100%;
  max-width: 360px;
  min-height: 220px;
  margin: 16px auto;
  padding: 20px;
  border: 1px solid #ccd5e0;
  border-radius: 12px;
  background: #fff;
  box-shadow: 0 3px 12px rgba(0, 0, 0, .12);
}

.exhibit-card:hover {
  box-shadow: 0 8px 22px rgba(0, 0, 0, .20);
}

/* Քարտի վերևի աջ նշան */
.badge {
  position: absolute;
  top: 12px;
  right: 12px;
  z-index: 2;
  padding: 6px 10px;
  border-radius: 8px;
  background: #b23a48;
  color: #fff;
}

/* Երկար նկարագրություն */
.card-description {
  max-height: 120px;
  overflow: auto;
}

/* Հղումների display տարբերակներ */
.nav-link-block { display: block; }
.nav-link-inline { display: inline; }
.nav-link-inline-block {
  display: inline-block;
  padding: 8px 12px;
}

/* Փորձնական տեսանելիություն */
.test-none { display: none; }
.test-hidden { visibility: hidden; }

/* Պատկերների համամասնություն */
.exhibit-card img {
  display: block;
  width: 100%;
  max-width: 100%;
  height: auto;
  object-fit: cover;
}
```

Քարտի HTML օրինակ

```
<article class="exhibit-card">
  <span class="badge">Նոր ցուցադրություն</span>
  <img src="images/exhibit.jpg"
       alt="Թանգարանի նոր ցուցադրություն">
  <h2>Հին Հայաստանի մշակույթը</h2>
  <div class="card-description">
    Ցուցադրությունը ներկայացնում է պատմական
    իրեր, ձեռագործ աշխատանքներ և մշակութային
    ժառանգության կարևոր նմուշներ։
  </div>
  <a class="nav-link-inline-block" href="booking.html">
```

```
    Ամրագրել այցը
  </a>
</article>
```

display և visibility փորձի բացատրություն

display: none կիրառելիս տարրը չի ցուցադրվում և նրա զբաղեցրած տարածքը չի պահպանվում: visibility: hidden արժեքի դեպքում տարրը չի երևում, սակայն նրա համար նախատեսված տարածքը մնում է դասավորության մեջ: Փորձից հետո փորձնական տարրերի արժեքները վերականգնել:

Ստուգման արդյունք

Կայքում ձևավորվում են առնվազն երեք ցուցադրության քարտեր՝ սահմանափակված չափերով, ներքին և արտաքին բացատներով, եզրագծերով ու ստվերներով: Քարտերից մեկի վերևի աջ անկյունում ցուցադրվում է «Նոր ցուցադրություն» նշանը: Նավիգացիան մնում է տեսանելի էջը ոլորելիս: Երկար նկարագրության համար գործում է ներքին ոլորումը, իսկ display/visibility փորձը ցույց է տալիս դրանց տարբերությունը:

Նախորդ աշխատանքի HTML էջերը, ձևերը, նավիգացիան, CSS փոփոխականները, ձևերի վավերացումը, :focus ոճերը և էջերի հղումները պահպանվում են: